BLOQUE F · INMUNOLOGÍA

Inmunología

Cómo se defiende el organismo de virus, bacterias y células tumorales, por qué funcionan las vacunas y qué ocurre cuando el sistema inmunitario falla o se pasa de la raya.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

F.1.1 Análisis del concepto de inmunidad.

1. Conocer los conceptos de inmunidad y sistema inmunitario, reconociendo su función en la defensa del organismo frente a agentes extraños, patógenos, células infectadas y células tumorales.
2. Comprender que los antígenos pueden ser moléculas de naturaleza muy diversa, mientras que los anticuerpos son glucoproteínas con estructura general similar que reconocen y se unen específicamente a los antígenos.
3. Reconocer la función general de los principales órganos y células del sistema inmunitario, identificando órganos como la médula ósea, el bazo, el timo y los ganglios linfáticos, y células como los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos B y T, las células cebadas (mastocitos o basófilos).
4. Reconocer la función general de las principales moléculas implicadas en la respuesta inmunitaria como los anticuerpos, los interferones, las citocinas y el sistema del complemento.

F.1.2 Identificación de las barreras externas y su importancia al dificultar la entrada de patógenos.

1. Reconocer las principales barreras externas del organismo frente a los patógenos: barreras mecánicas (piel y mucosas), químicas (secreciones ácidas, enzimas y moco) y biológicas (microbiota), identificándolas como la primera línea de defensa del organismo.

F.1.3 Diferenciación entre inmunidad innata y específica.

1. Diferenciar la inmunidad innata de la adaptativa, reconociendo que la inmunidad innata proporciona una respuesta rápida e inespecífica basada en mecanismos como la inflamación, la fagocitosis, el sistema del complemento o la acción de células NK, mientras que la inmunidad adaptativa desarrolla respuestas específicas mediadas por linfocitos y anticuerpos y genera memoria inmunitaria.
2. Comprender el proceso inflamatorio como una respuesta inespecífica de la inmunidad innata frente a infecciones o lesiones, relacionando mecanismos como la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y la diapédesis con sus manifestaciones características (edema, dolor, calor, rubor y pus), sin necesidad de describir detalladamente los procesos moleculares implicados.

F.2.1 Comparación entre los mecanismos de acción de inmunidad humoral y celular y la identificación de las células responsables.

1. Comparar la inmunidad humoral y la inmunidad celular, identificando el papel de los linfocitos B y su diferenciación en células plasmáticas productoras de anticuerpos en la respuesta humoral, y de los linfocitos T en la respuesta celular dirigida contra células infectadas o anómalas.
2. Reconocer la función general de las principales células implicadas en la respuesta inmunitaria específica, identificando los macrófagos como células presentadoras de antígenos, los linfocitos B y su diferenciación en células plasmáticas y de memoria, y los linfocitos T cooperadores y citotóxicos.

3. Reconocer la función de las principales moléculas implicadas en la respuesta inmunitaria específica, identificando el papel del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH/MHC) en la presentación de antígenos, de los anticuerpos en el reconocimiento y neutralización de antígenos, y de las citocinas en la comunicación y coordinación entre células inmunitarias.
4. Diferenciar la respuesta inmunitaria primaria de la secundaria, relacionando esta última con la existencia de memoria inmunológica y con una respuesta más rápida e intensa frente a exposiciones posteriores al mismo antígeno.
5. Comprender la variación en los niveles y tipos de anticuerpos a lo largo del tiempo durante la respuesta inmunitaria, identificando el predominio de IgM en la respuesta primaria y de IgG en la respuesta secundaria.
6. Interpretar gráficas sencillas relacionadas con la respuesta inmunitaria primaria y secundaria y con la memoria inmunológica, identificando una producción más rápida e intensa de anticuerpos tras exposiciones posteriores al mismo antígeno, como ocurre tras una dosis de recuerdo de una vacuna o tras una infección previa.

F.2.2 Análisis de la estructura de los anticuerpos e identificación de los tipos de mecanismos de reacción antígeno-anticuerpo.

1. Identificar la estructura general de los anticuerpos (región variable, región constante, cadenas pesadas y ligeras y puentes disulfuro) y conocer su función general.
2. Reconocer los principales tipos de inmunoglobulinas (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD), sus funciones generales y su localización, identificando el papel de la IgM en la respuesta primaria, de la IgG en la respuesta secundaria y su capacidad de atravesar la placenta, la presencia mayoritaria de la IgA en secreciones, el papel de la IgE en procesos alérgicos, la localización de la IgD en la membrana de los linfocitos B y algunas características estructurales básicas, como la forma pentamérica de la IgM y dimérica de la IgA.
3. Comprender la especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo, reconociendo la unión específica entre determinadas regiones del antígeno (epítopo) y del anticuerpo (parátopo).
4. Reconocer los principales mecanismos de acción de los anticuerpos (neutralización, aglutinación, precipitación y opsonización), relacionándolos con la inactivación, agrupación o eliminación de antígenos y microorganismos, y con procesos como la fagocitosis por macrófagos o neutrófilos.

F.3.1 Comparación de los mecanismos de acción de inmunidad artificial y natural, pasiva y activa.

1. Reconocer y diferenciar los distintos tipos de inmunidad (activa natural, activa artificial, pasiva natural y pasiva artificial), relacionándolos con sus mecanismos de adquisición y con la generación o no de memoria inmunológica.

F.3.2 Comprensión de los conceptos de vacunas y sueros.

1. Reconocer el concepto de vacuna como preparación biológica destinada a prevenir enfermedades infecciosas, comprendiendo su mecanismo de acción e identificando sus principales tipos (microorganismos atenuados o inactivados, vacunas recombinantes y de ARNm).
2. Reconocer el concepto de sueroterapia como tratamiento basado en la administración de anticuerpos ya formados, comprendiendo su mecanismo de acción y su carácter terapéutico inmediato y de duración limitada.
3. Comparar vacunas y sueros, diferenciando que las vacunas inducen inmunidad activa y memoria inmunológica mediante la activación del sistema inmunitario, mientras que los sueros proporcionan inmunidad pasiva sin generar memoria.

F.4.1 Análisis de las fases de las enfermedades infecciosas.

1. Diferenciar los conceptos de infección y enfermedad, comprendiendo que un organismo puede estar infectado por un patógeno sin presentar síntomas clínicos.
2. Comprender las fases de evolución de una enfermedad infecciosa (incubación, fase sintomática y convalecencia), relacionándolas con la evolución de la respuesta inmunitaria y reconociendo la posibilidad de transmisión del patógeno incluso en ausencia de síntomas.
3. Diferenciar los principales tratamientos frente a enfermedades infecciosas en función del agente patógeno, identificando el uso de antibióticos frente a bacterias, antivirales frente a virus, antifúngicos frente a hongos y antiparasitarios frente a protozoos y helmintos.
4. Valorar la importancia del uso responsable de los tratamientos frente a enfermedades infecciosas para evitar la aparición y propagación de resistencias microbianas.
5. Reconocer la existencia de agentes infecciosos acelulares, como los priones, asociados a enfermedades neurodegenerativas y caracterizados por la dificultad de su tratamiento y prevención.

F.4.2 Identificación de las causas de las principales patologías del sistema inmunitario: relevancia clínica de las mismas.

1. Diferenciar los conceptos de hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencia, reconociendo que la hipersensibilidad implica respuestas inmunitarias exageradas frente a antígenos (como en las alergias), que la autoinmunidad supone respuestas frente a componentes propios (como la diabetes tipo I, el lupus o la esclerosis múltiple) y que las inmunodeficiencias consisten en alteraciones que disminuyen la eficacia del sistema inmunitario, ya sean congénitas o adquiridas (como la inmunodeficiencia combinada grave y el sida, respectivamente).
2. Comprender el mecanismo general de las reacciones alérgicas, relacionando la participación de la IgE y los mastocitos con la liberación de histamina, y esta con manifestaciones como inflamación, vasodilatación o aumento de secreciones.
3. Reconocer el concepto de trasplante, diferenciar sus principales tipos según la relación entre donante y receptor (autotrasplante, isotrasplante, alotrasplante y xenotrasplante) y relacionar el rechazo inmunológico con el reconocimiento de las moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH/MHC) como extrañas.

F.4.3 Reflexión de la importancia de la investigación en inmunología para la mejora de la salud de las personas y la situación de esta investigación en Andalucía.

1. Integrar este saber básico de forma transversal mediante referencias contextualizadas en los contenidos relacionados con la inmunología y sus aplicaciones biomédicas, sin requerir un desarrollo específico independiente.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (CASI 150 PREGUNTAS EN EL BANCO)

- Definiciones: antígeno, anticuerpo, inmunidad, memoria, autoinmunidad, inmunodeficiencia, hipersensibilidad.
- **Vacuna frente a suero** y los cuatro tipos de inmunidad (casi todos los años).
- **Respuesta primaria y secundaria**: gráficas, IgM e IgG, casos (gemelos, vacunados sin anticuerpos, COVID-19).
- Figuras: **anticuerpo**, **presentación de antígenos**, **alergia**, reacciones antígeno-anticuerpo.
- **Trasplantes** y rechazo; **SIDA**; IgG por la placenta e IgA en la leche.

2 Conceptos básicos

- **Infección**: **entrada y multiplicación de un agente patógeno** en un organismo. Hay **enfermedad infecciosa** cuando además aparecen **alteraciones y síntomas**: se puede estar infectado sin estar enfermo (portadores, seropositivos).
- **Inmunidad**: **estado de resistencia** de un organismo frente a microorganismos o sustancias extrañas.
- **Sistema inmunitario**: conjunto de órganos, células y moléculas que defienden al organismo frente a **agentes extraños, patógenos, células infectadas y células tumorales**.
- **Antígeno**: **molécula que induce la respuesta del sistema inmunitario** y que puede unirse específicamente a un anticuerpo. Su naturaleza es muy diversa: sobre todo **proteínas y polisacáridos**, también algunos lípidos y ácidos nucleicos.
- **Anticuerpo** (inmunoglobulina): **glucoproteína** producida por las **células plasmáticas** (derivadas de linfocitos B) que **se une específicamente al antígeno** que provocó su síntesis.
- Un anticuerpo también puede ser antígeno: es una **proteína** que **en otro organismo no se reconoce como propia** y **provoca una respuesta inmune** (por eso el suero de caballo causaba alergias).

Mecanismos de defensa: **barreras externas** (primera línea) → **inmunidad innata o inespecífica** (segunda línea) → **inmunidad adaptativa o específica** (tercera línea).

3 Órganos, células y moléculas

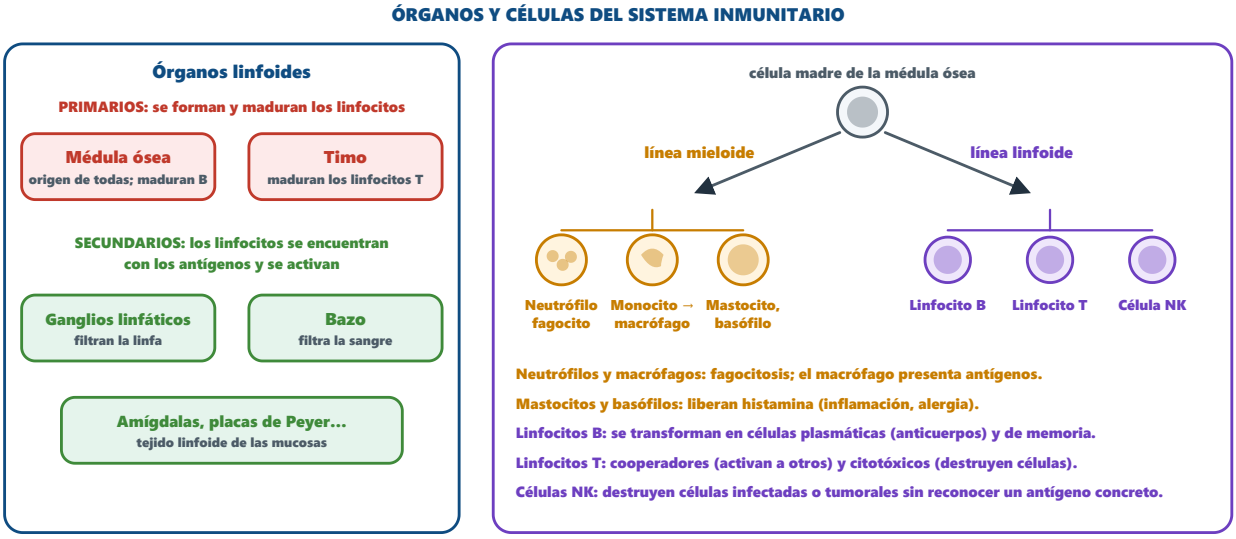


Figura 1. Órganos y células del sistema inmunitario.

Órgano	Función
Médula ósea (primario)	**Producción de las células inmunitarias**; **maduración de los linfocitos B**.
Timo (primario)	**Diferenciación, maduración y selección de los linfocitos T** (se eliminan los que reaccionarían contra lo propio).
Ganglios linfáticos	**Filtrado de la linfa**, almacén de linfocitos y **contacto de los linfocitos B y T con el antígeno**.
Bazo	**Filtración de la sangre**, destrucción de glóbulos rojos viejos y activación de linfocitos.

Componente	Función (criterios PAU 2024)
Macrófagos	**Fagocitosis** y **presentación de antígenos**. Proceden de los **monocitos** de la sangre.
Neutrófilos	Fagocitos, los primeros en llegar a la inflamación.
Mastocitos y basófilos	**Liberación de histamina** (inflamación, alergia).
Linfocitos B	**Producen anticuerpos** (al transformarse en células plasmáticas).
Linfocitos T	**Se unen a antígenos y activan a los B** (cooperadores) o **destruyen células infectadas o tumorales** (citotóxicos).

Componente	Función (criterios PAU 2024)
Anticuerpos	**Se unen a antígenos específicos**.
Citocinas	**Regulan la respuesta**: comunicación y coordinación entre células inmunitarias.
Interferón	**Respuesta frente a virus**.
Complemento	**Destrucción celular e inflamación**.

4 Barreras externas: la primera línea

Tipo	Ejemplos y cómo actúan
Mecánicas	**Piel**: capa córnea de **queratina** y **descamación**. **Mucosas**: **moco** que atrapa partículas y **cilios** que lo arrastran (vías respiratorias); tos, estornudo, lágrimas y orina que arrastran microorganismos.
Químicas	**pH ácido del estómago** y de la **vagina**; sudor y grasa de la piel; **lisozima** de lágrimas y saliva, que rompe la pared bacteriana.
Biológicas	**Microbiota** (flora) de piel, intestino y vagina, que compite con los patógenos por el espacio y los nutrientes.

Cada vía de entrada tiene su barrera (PAU 2024): digestiva → **pH ácido del estómago**; respiratoria → **cilios y mucosidad**; genital → **pH ácido de la vagina**; cutánea → **queratina y descamación**.

5 Inmunidad innata e inflamación

	Innata (inespecífica)	Adaptativa (específica)
Rapidez	**Inmediata** (minutos, horas)	Tarda días la primera vez
Especificidad	Actúa igual frente a cualquier agente	Reconoce un antígeno concreto
Memoria	No	**Sí**
Mecanismos	Inflamación, **fagocitosis** (neutrófilos, macrófagos), **complemento**, **células NK**, **interferón**, fiebre	**Linfocitos B** (anticuerpos) y **T**

- **Fagocitosis**: el fagocito emite pseudópodos, engloba al microorganismo en un **fagosoma**, que se une a **lisosomas**, y lo digiere.

- **Sistema del complemento**: proteínas del plasma que se activan en cascada; perforan la membrana de las bacterias, facilitan la fagocitosis (opsonización) y favorecen la inflamación.
- **Interferones**: proteínas que liberan las células infectadas por **virus** y que protegen a las vecinas frente a la infección.
- **Células NK** (asesinas naturales): linfocitos que destruyen células infectadas por virus o tumorales.

La respuesta inflamatoria

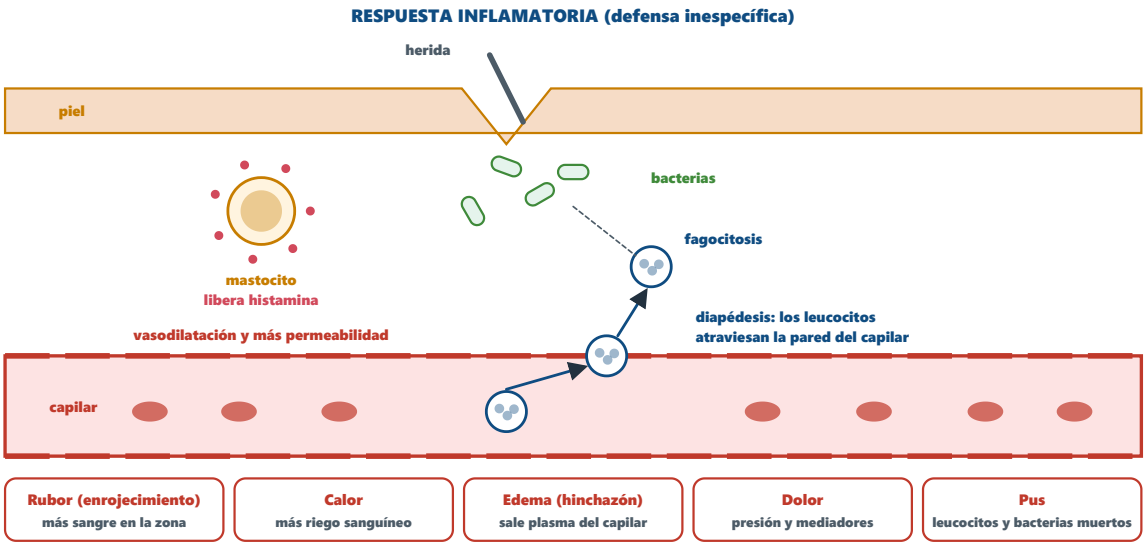


Figura 2. Inflamación tras una herida.

1. Las células dañadas y los **mastocitos** liberan mediadores como la **histamina**.
2. **Vasodilatación**: aumenta el **riego sanguíneo** y llegan más **glóbulos blancos y moléculas defensivas** → **rubor** y **calor**.
3. Aumento de la **permeabilidad capilar**: sale plasma (**edema**, hinchazón, que con los mediadores causa **dolor**) y **salen leucocitos** que se dirigen a la zona.
4. **Diapédesis** (los leucocitos atraviesan la pared del capilar) y **quimiotaxis** (acuden atraídos por sustancias químicas).
5. **Fagocitosis** de los microorganismos por **neutrófilos y macrófagos**. El **pus** son restos de leucocitos y microorganismos muertos.

Es una **defensa inespecífica**: puede provocarla **cualquier antígeno o un traumatismo**. Si basta, la infección se elimina localmente; si no, se desencadena la respuesta específica.

6 Respuesta específica: humoral y celular

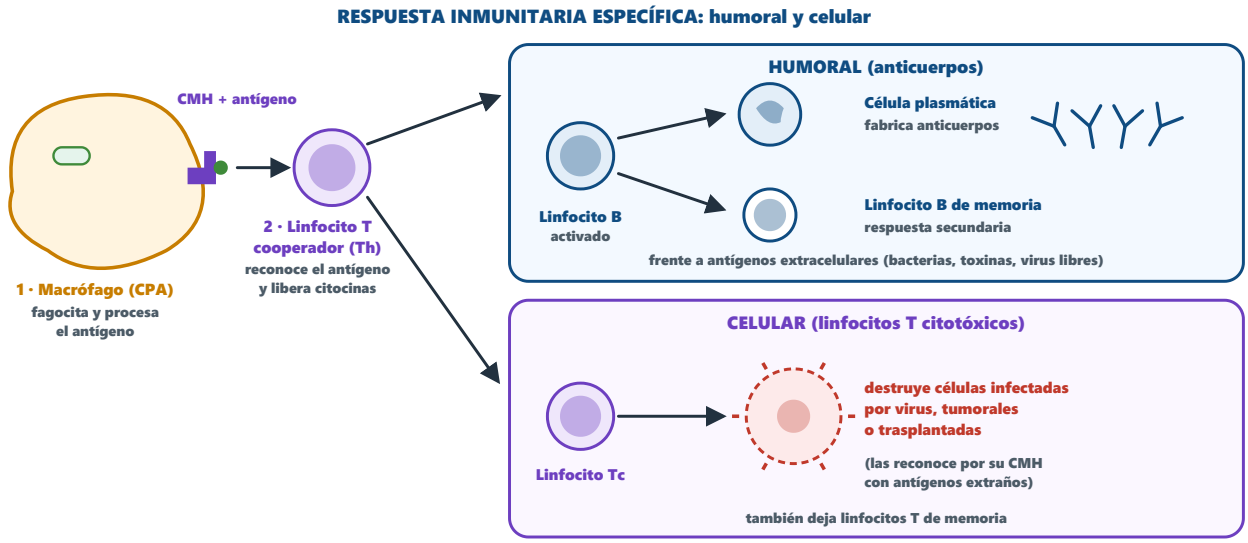


Figura 3. Presentación de antígenos y las dos ramas de la respuesta específica.

1 · Presentación de antígenos

El **macrófago** (célula presentadora de antígenos) realiza la **fagocitosis** del microorganismo, el **procesamiento** (digestión) del antígeno y la **presentación** de sus fragmentos en su membrana unidos a las proteínas del **complejo mayor de histocompatibilidad (CMH)** a los **linfocitos T cooperadores**. Estos se activan y liberan **citocinas** que activan a linfocitos B y T citotóxicos.

El CMH (en humanos, HLA) son glucoproteínas de membrana distintas en cada persona: permiten al sistema inmunitario distinguir lo propio de lo ajeno y son la causa del rechazo de los trasplantes.

	Respuesta humoral	Respuesta celular
Definición	Basada en la **producción de sustancias**, sobre todo **anticuerpos**.	Basada en la **acción directa de células**: **linfocitos T y macrófagos**.
Células	**Linfocitos B** → **células plasmáticas** (anticuerpos) y **células de memoria**.	**Linfocitos T citotóxicos** (y T de memoria); los T cooperadores coordinan ambas.
Frente a	Antígenos extracelulares: bacterias, toxinas, virus libres.	**Células infectadas** por virus, **células tumorales**, **células trasplantadas**.

- Linfocitos B: se forman y maduran en la **médula ósea**; al activarse dan **células plasmáticas** (que **producen anticuerpos**) y **células de memoria** (que permiten una **activación rápida ante futuras exposiciones**).
- Linfocitos T: se forman en la médula ósea y **maduran en el timo**. Si el timo no funciona, se afecta la respuesta específica, hay más infecciones, menos rechazo de trasplantes y peor defensa frente a tumores (PAU 2018).

7 Los anticuerpos

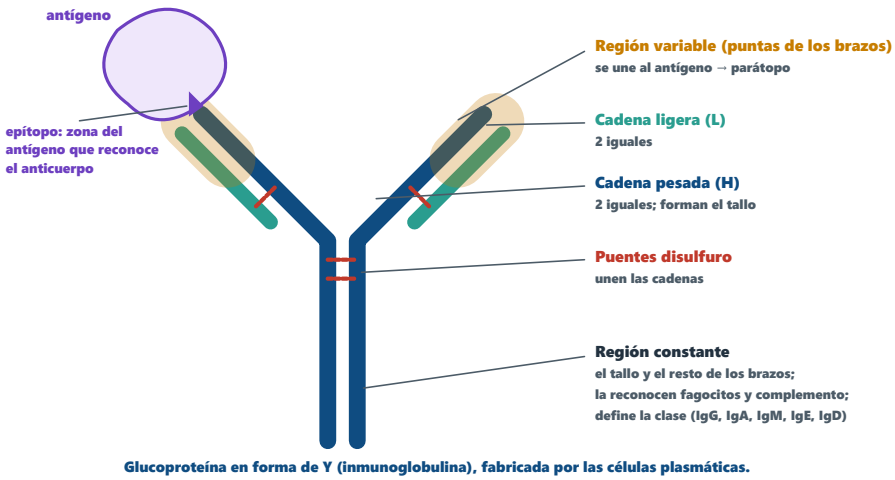


Figura 4. Estructura de un anticuerpo (IgG).

- **Glucoproteína** en forma de **Y** formada por **cuatro cadenas iguales dos a dos**: **dos pesadas (H)** y **dos ligeras (L)**, unidas por **puentes disulfuro**.
- **Región variable** (extremos amino de las cuatro cadenas, en las puntas de los brazos): **zona del anticuerpo a la que se une el antígeno** (**parátopo**); hay **dos sitios de unión iguales**.
- **Región constante** (extremos carboxilo): igual en todos los anticuerpos de una clase; la **reconocen los macrófagos** y el complemento.
- **Epítopo** (determinante antigénico): **zona del antígeno a la que se une el anticuerpo**. La unión epítopo-parátopo es **muy específica**, como una llave y su cerradura, y se debe a enlaces débiles: **puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals**.
- Como proteína, se fabrica en el **retículo endoplasmático rugoso** y la **temperatura elevada** puede **desnaturalizarlo** y alterar su **función**.

Clases de inmunoglobulinas

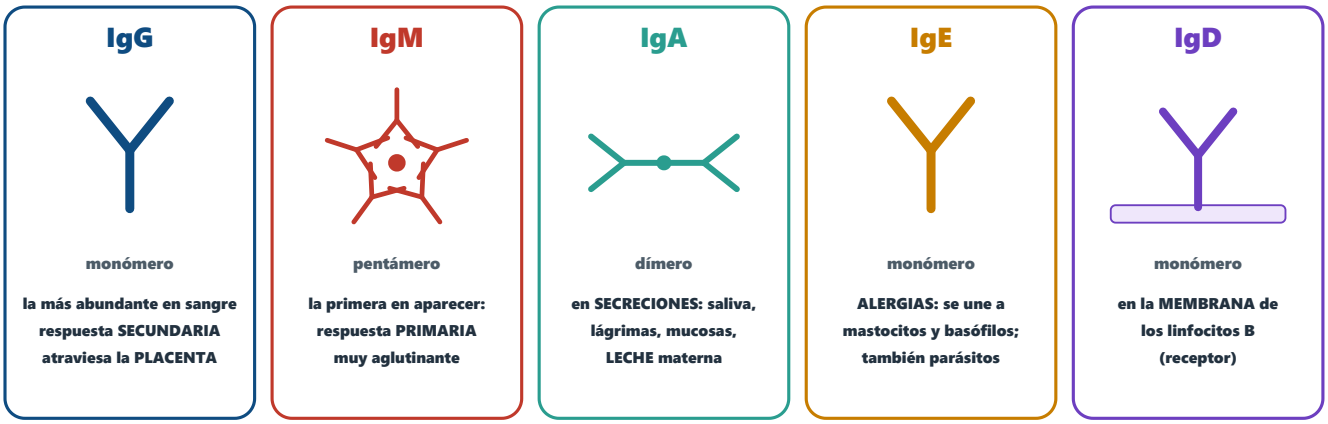


Figura 5. Las cinco clases de anticuerpos.

Clase	Forma	Dónde y para qué
IgG	Monómero	La más abundante en sangre; predomina en la **respuesta secundaria**; **única que atraviesa la placenta**.
IgM	**Pentámero**	La **primera en la respuesta primaria**; en la sangre; muy eficaz aglutinando.
IgA	**Dímero** (en secreciones)	**Secreciones mucosas**: saliva, lágrimas, moco, **leche materna**.
IgE	Monómero	**Alergias**; se une a mastocitos y basófilos; defensa frente a parásitos.
IgD	Monómero	En la **membrana de los linfocitos B**, como receptor.

Reacciones antígeno-anticuerpo

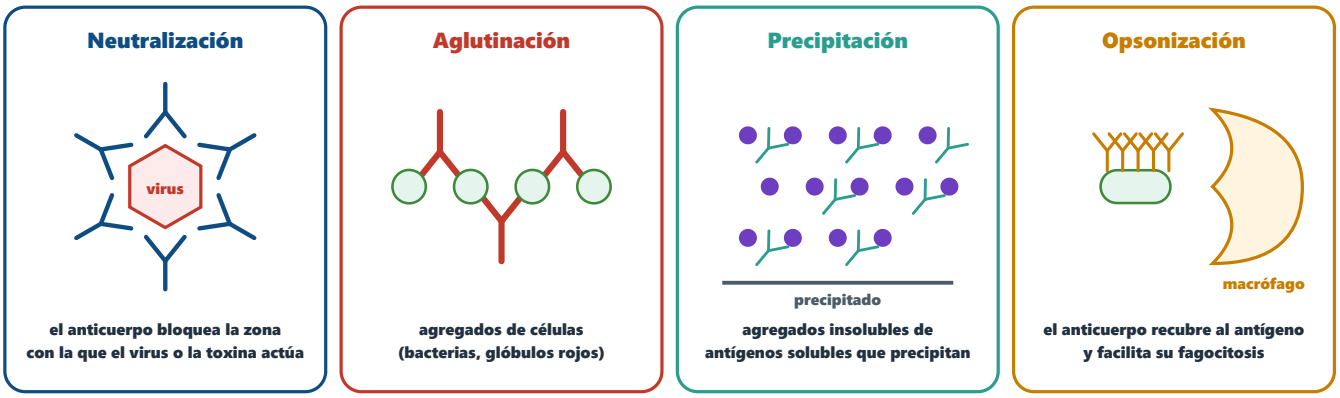


Figura 6. Cómo actúan los anticuerpos.

- **Neutralización**: los anticuerpos se unen al antígeno **impidiendo su capacidad infecciosa** o tóxica (virus, toxinas).
- **Aglutinación**: la unión **forma agregados** de células (bacterias, glóbulos rojos) que se eliminan por **fagocitosis**. Es la reacción de la **prueba de los grupos sanguíneos**.
- **Precipitación**: antígenos solubles forman complejos insolubles que precipitan.
- **Opsonización**: el anticuerpo **se une al antígeno y facilita su eliminación** por **fagocitosis** o por el **complemento**. El macrófago **reconoce la partícula rodeada de anticuerpos** por su región constante, **se invagina** y forma un **fagosoma** donde la **digiere**.

8 Respuesta primaria y secundaria

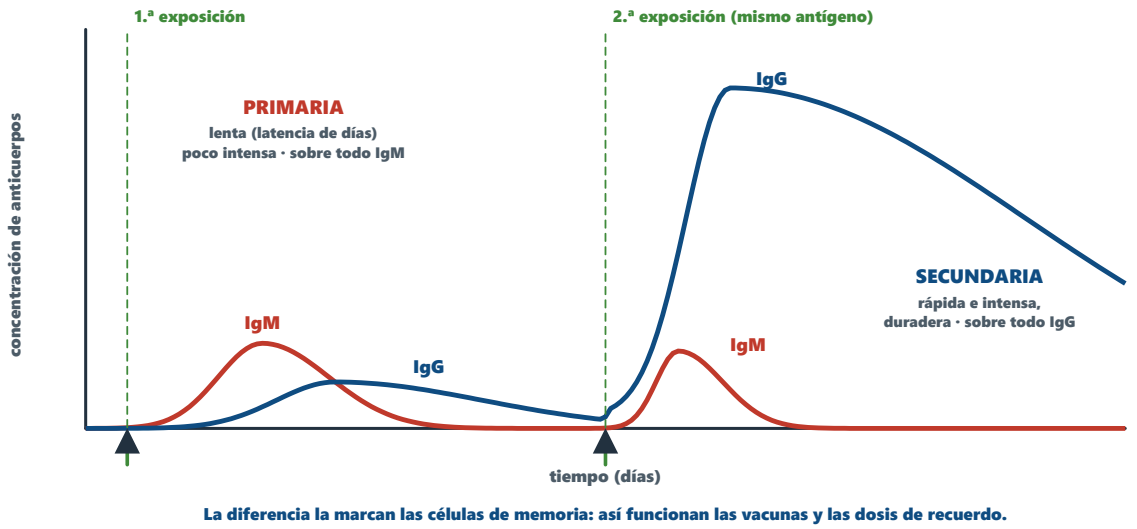


Figura 7. La memoria inmunológica en una gráfica.

	Primaria (1.er contacto)	Secundaria (contactos posteriores)
Latencia	Larga (una o dos semanas)	Corta (pocos días)
Intensidad y duración	Baja, breve	**Mayor y más duradera**
Anticuerpo predominante	**IgM**	**IgG**
Por qué	Hay pocos linfocitos que reconozcan el antígeno	Hay **células de memoria**

Memoria inmunológica: capacidad de **reconocer un antígeno ya conocido** y responder de forma **más rápida y eficaz**. Explica que algunas enfermedades (varicela, sarampión) se pasen una sola vez y que funcionen las vacunas.

CASOS TÍPICOS

- **Vacunados sin anticuerpos** años después: **no** han perdido la inmunidad; los anticuerpos **duran un tiempo limitado**, pero quedan las **células de memoria**.
- **Gemelos**: si uno alcanza el pico a los 5 días y otro a los 20, el primero **ya había estado expuesto** (respuesta secundaria, **IgG**); el otro da una primaria (**IgM**).
- **Gripe**: hay que vacunarse cada año porque el virus **muta con mucha frecuencia** y **varían sus antígenos**; en la rubeola los antígenos **varían muy poco** y la memoria protege toda la vida.
- **COVID-19**: las vacunas usan la proteína **S**; los anticuerpos frente a la proteína **N** indican que la persona **ha pasado la infección**.

9 Tipos de inmunidad, vacunas y sueros

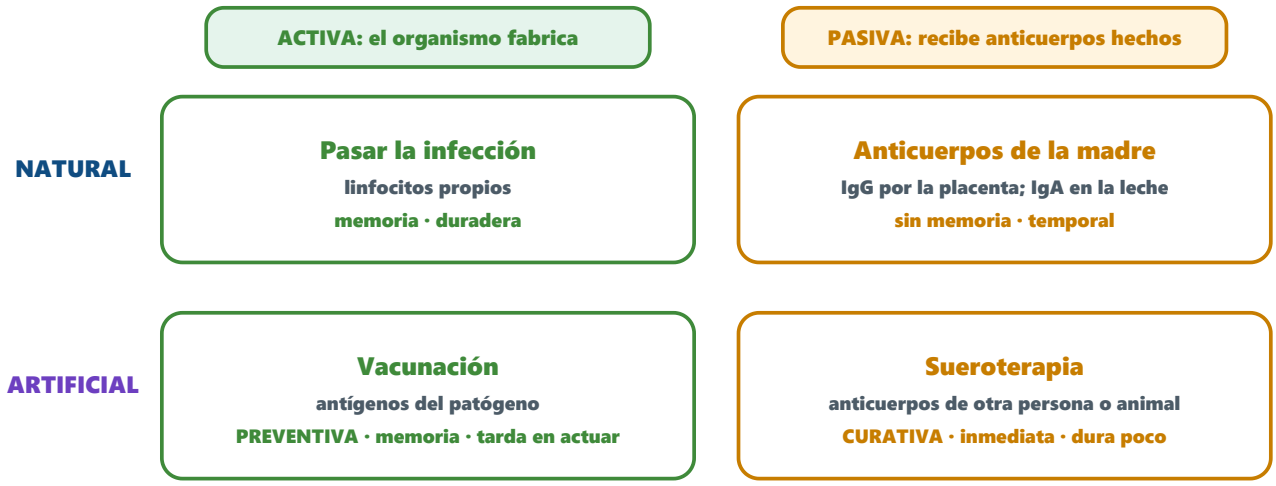


Figura 8. Las cuatro formas de adquirir inmunidad.

- **Activa**: el propio individuo elabora la respuesta y genera **memoria**. **Pasiva**: **el individuo no elabora la respuesta**, recibe **anticuerpos ya hechos** (**sueroterapia** o **a través de la madre**); es **temporal** porque los anticuerpos se degradan.
- **Natural**: la producida por **mecanismos biológicos naturales** (infección, madre). **Artificial**: provocada por intervención médica (vacuna, suero).
- Madre e hijo: la **IgG atraviesa la placenta** y la **IgA pasa con la leche materna**. Por eso se vacuna a las embarazadas de tosferina o tétanos: el recién nacido queda protegido de forma temporal.

Vacunas

Preparación biológica con **antígenos** de un patógeno (sin capacidad de causar la enfermedad) que provoca una **respuesta primaria** y deja **células de memoria**: si llega el patógeno real, la respuesta será secundaria. Es **preventiva** y produce **inmunidad activa**, **humoral y celular**, y **duradera**.

Tipo	Qué contiene	Ejemplos (BioCelia)
Atenuadas	Microorganismos **vivos debilitados**	Triple vírica (sarampión, rubeola, paperas), varicela
Inactivadas	Microorganismos **muertos** o sus fragmentos; toxinas inactivadas (toxoides)	Gripe inyectable, hepatitis A; tétanos y difteria (toxoides)
Recombinantes	Una **proteína del patógeno** fabricada por ingeniería genética	Hepatitis B (en levaduras), virus del papiloma humano
ARNm	**ARN mensajero** que codifica un antígeno, envuelto en nanopartículas lipídicas: nuestras células fabrican el antígeno	COVID-19 (proteína S). El ARNm no entra en el núcleo ni modifica el ADN y se degrada en pocos días

Sueroterapia

Administración de **anticuerpos ya formados** (suero de una persona o un animal inmunizado, o anticuerpos fabricados en laboratorio). Es **curativa**, de **acción inmediata**, **dura poco** y no deja memoria: **inmunidad pasiva**. Se usa cuando ya hay enfermedad o exposición (tétanos, rabia, venenos de serpiente), porque una vacuna **tardaría demasiado**. Se inyecta, porque por vía oral **los anticuerpos se destruirían en el aparato digestivo**. Para obtener suero de caballo se le inyecta el antígeno y se extraen sus anticuerpos; las proteínas del caballo podían provocar alergias.

	Vacuna	Suero
Contiene	**Antígenos**	**Anticuerpos**
Finalidad	**Preventiva**	**Curativa**
Inmunidad	**Activa** artificial	**Pasiva** artificial
Rapidez y duración	Tarda; **duradera**	Inmediata; **dura poco**
Memoria	Sí	No

10 Enfermedades infecciosas

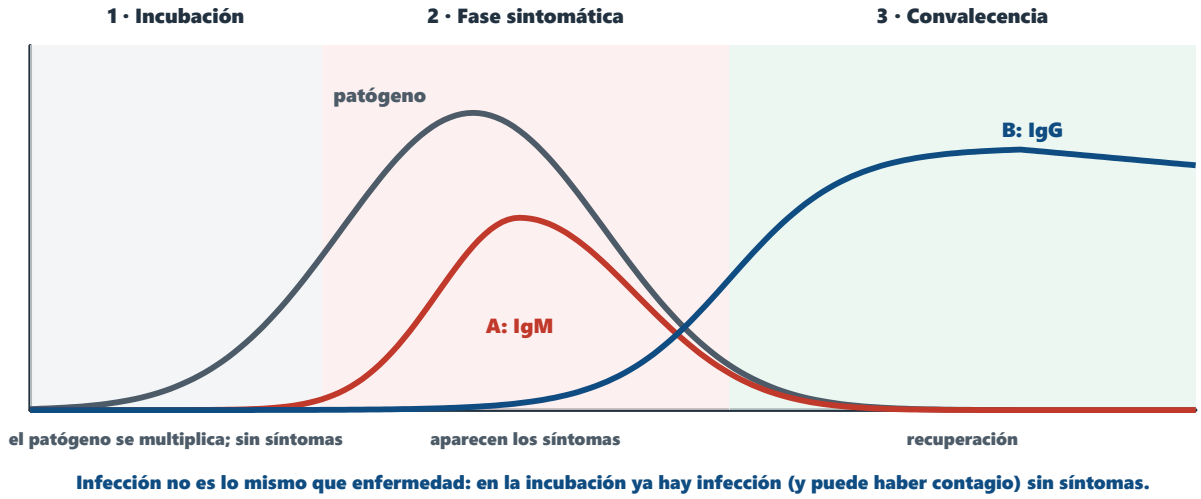


Figura 9. Curso de una primera infección (PAU 2026, modelo).

- Fases: **incubación** (el patógeno se multiplica, aún sin síntomas, y **ya puede transmitirse**), **fase sintomática** y **convalecencia o recuperación**.
- Vías de transmisión: **digestiva**, **respiratoria**, **genital**, **cutánea**, parenteral (sangre), vectores (mosquitos).
- Tratamiento según el agente: **antibióticos** frente a **bacterias**; **antivirales** frente a virus; **antifúngicos** frente a hongos; **antiparasitarios** frente a protozoos y gusanos. Su **uso responsable** evita las **resistencias** (ver Antibióticos y resistencias).
- Algunos patógenos escapan al sistema inmunitario: los protozoos que tienen proteínas parecidas a las del huésped **no son reconocidos como antígenos**, así que **el sistema inmunitario no se activa**.

- **Priones**: agentes acelulares formados solo por una **proteína mal plegada** que hace que las proteínas normales se plieguen mal; causan enfermedades neurodegenerativas (Creutzfeldt-Jakob, kuru, «vacas locas») difíciles de tratar y prevenir.

11 Alteraciones del sistema inmunitario y trasplantes

Alteración	Definición	Ejemplos
Hipersensibilidad	**Respuesta inadecuada o exagerada** frente a un antígeno externo, a menudo inofensivo.	Alergias (polen, ácaros, alimentos), asma.
Autoinmunidad	**Respuesta que ataca moléculas o células propias** (**pérdida de tolerancia**).	**Diabetes tipo 1** (destruye las células β del páncreas), **lupus**, **esclerosis múltiple**, artritis reumatoide.
Inmunodeficiencia	**Incapacidad del sistema inmunitario para defender al organismo**.	**Congénitas**: inmunodeficiencia combinada grave («niños burbuja»), síndrome de DiGeorge (sin timo). **Adquiridas**: **SIDA**; por fármacos inmunosupresores o quimioterapia.

La alergia

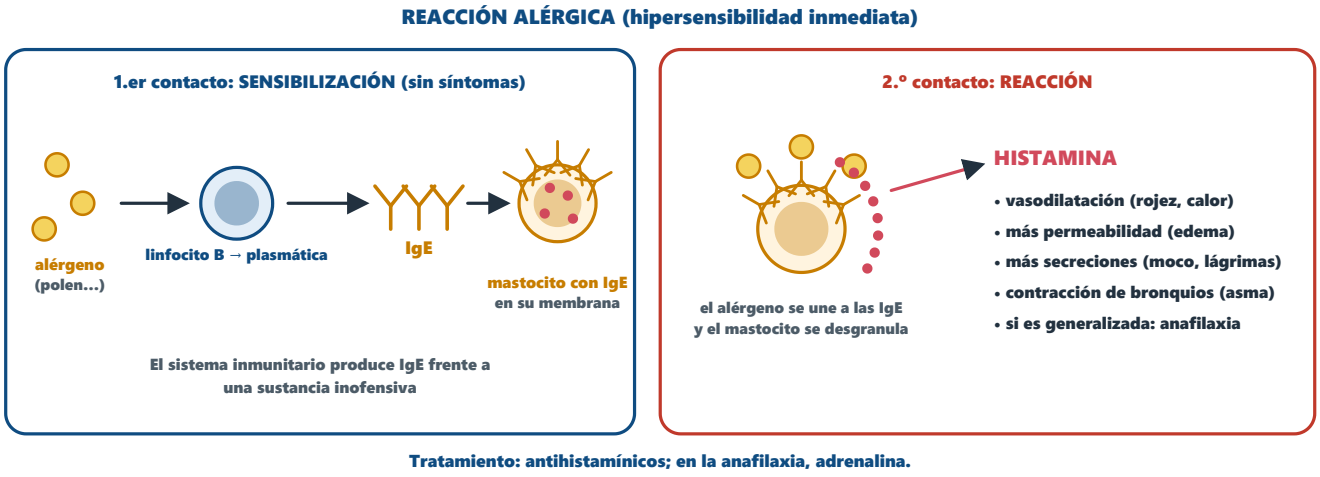


Figura 10. Mecanismo de una reacción alérgica.

En el primer contacto con el **alérgeno** se producen **IgE**, que se fijan a los **mastocitos** (y basófilos). En los siguientes contactos el alérgeno se une a esas IgE y el mastocito libera **histamina**: **aumento de la permeabilidad vascular**, vasodilatación, **aumento de la secreción exocrina**, contracción de los bronquios. La alergia **no es autoinmune**: el antígeno es externo.

SIDA

Es una **inmunodeficiencia adquirida** causada por el **VIH**, un retrovirus que **infecta los linfocitos T4 (cooperadores)** y causa su muerte. Sin ellos no se activan bien ni la respuesta humoral ni la celular: aparecen **enfermedades oportunistas** (infecciones de mucosas, neumonías) y más **cánceres**, porque la **inmunidad celular**, que **elimina las células tumorales**, está **debilitada**. Un seropositivo tiene anticuerpos frente al VIH (está infectado); el enfermo de SIDA ya tiene muy pocos linfocitos T4. Los antirretrovirales actuales controlan el virus.

Trasplantes

Tipo	Donante	Rechazo
Autotrasplante	El propio individuo (piel, médula)	No: **genéticamente idéntico**
Isotrasplante	Gemelo univitelino	No: **genéticamente idéntico**
Alotrasplante	Otra persona: **misma especie, genéticamente distinta**	Sí, si el CMH no es compatible
Xenotrasplante	Otra especie (por ejemplo, órganos de cerdo modificados genéticamente, aún en fase experimental)	Muy intenso. Las válvulas cardiacas de cerdo no se rechazan porque se tratan químicamente y ya no tienen células vivas

El rechazo se debe a la **incompatibilidad entre las proteínas del CMH** del donante y del receptor, que se reconocen como extrañas; intervienen sobre todo los **linfocitos T**. Se evita buscando donantes compatibles y con **inmunosupresores**, que **disminuyen la respuesta inmune**; el paciente queda **inmunodeprimido** y debe **evitar la exposición a agentes infecciosos**. Los inmunosupresores también se usan en las **enfermedades autoinmunes**.

12 Inmunología en Andalucía

INVESTIGACIÓN Y SALUD CERCA DE CASA

- España es líder mundial en donación de órganos, y los hospitales andaluces realizan cada año cientos de trasplantes coordinados por la red autonómica de trasplantes, con estudios de compatibilidad (HLA) para reducir el rechazo.
- Centros de investigación biomédica como el Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra (CSIC, Granada), GENYO (Granada) o el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) estudian enfermedades autoinmunes, infecciosas y el cáncer.
- Andalucía tiene un programa público de terapias avanzadas que investiga terapias celulares y génicas, como las basadas en linfocitos del propio paciente modificados para atacar su cáncer.
- El calendario de vacunación de Andalucía incluye la vacunación de las embarazadas frente a la tosferina para proteger al recién nacido con IgG maternas.

13 Así se pregunta en la PAU

PAU 2026 · Modelo **2 puntos** **Con figura**

Sobre una inmunoglobulina: a) partes 1 a 4 y unión entre 1 y 2 [0,5]; b) inmunoglobulina que predomina en la alergia, en las secreciones mucosas, en el primer contacto y en la respuesta secundaria [0,4]; c) cuatro reacciones antígeno-anticuerpo y cuál se usa para los grupos sanguíneos [0,6]; d) naturaleza química del anticuerpo y enlaces de la unión con el antígeno [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) 1: **cadena ligera**; 2: **cadena pesada**; 3: **región constante**; 4: **región variable**; unión: **puente disulfuro**. b) **IgE**, **IgA**, **IgM**, **IgG**.

c) **Precipitación**, **aglutinación**, **neutralización**, **opsonización**; grupos sanguíneos: **aglutinación**. d) **Glucoproteica**; **puentes de hidrógeno**, **enlaces iónicos**, **interacciones hidrofóbicas** y **fuerzas de Van der Waals**.

PAU 2026 · Modelo **2 puntos** **Con gráfica**

Gráfica de una primera infección vírica: a) moléculas A y B y fases 1, 2 y 3 [0,5]; b) evolución de B tras un segundo contacto [0,4]; c) defina anticuerpo y el efecto de una temperatura elevada [0,5]; d) función de médula ósea, timo y ganglios [0,6].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) A: **IgM**; B: **IgG**; 1: **incubación**; 2: **fase sintomática**; 3: **recuperación**. b) En la **respuesta secundaria** la IgG es **mayor y mucho más rápida**.

c) **Molécula de origen proteico** que **se une de forma específica a un antígeno**; el calor puede **desnaturalizarlo**, alterando su **estructura terciaria** y su **función**. d) Médula: **producción de células inmunitarias**; timo: **maduración y selección de los linfocitos T**; ganglios: **filtrado de la linfa** y **contacto de los linfocitos con el antígeno**.

PAU 2023 · Junio (y 2024) **2 puntos**

Defina: a) inmunidad adquirida o adaptativa; b) inmunidad natural; c) inmunidad pasiva; d) enfermedad autoinmune; e) inmunodeficiencia [0,4 cada una].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) La que **se contrae tras un contacto con un antígeno**. b) La producida por **mecanismos biológicos naturales** (una **infección**). c) El individuo **no elabora la respuesta** (**sueroterapia** o **a través de la madre**). d) La respuesta **destruye moléculas o células propias**. e) **Incapacidad del sistema inmunitario para defender al organismo**.

PAU 2024 · Suplente B (y 2023) 1 punto Con figura

Figura de la vacunación: a) elementos 1 a 5 [0,5]; b) tratamiento en el que solo se administran los elementos 5 [0,2]; c) dos diferencias entre ese tratamiento y la vacunación [0,3].

▼ Ver respuesta modelo

> a) 1: **antígeno**; 2: **linfocito B**; 3: **célula de memoria**; 4: **célula plasmática**; 5: **anticuerpo**. b) **Sueroterapia**. c) Sueroterapia: **curativa**, **dura poco**, **inmunidad pasiva**; vacunación: **preventiva**, **duradera**, **inmunidad activa**.

PAU 2023 · Julio 1 punto

Se inocula un antígeno a dos gemelos univitelinos: el pico de anticuerpos ocurre a los 20 días en A y a los 5 días en B. a) Explique la diferencia [0,5]. b) ¿Habría diferencias en su sangre en el pico máximo? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> a) B **ya había estado expuesto al antígeno**: da una **respuesta secundaria**, más rápida; A, una **respuesta primaria**. b) **Sí**: en A predominaría la **IgM** y en B la **IgG**.

PAU 2021 · Julio 1 punto Con figura

Sobre una figura de presentación de antígenos: a) qué representa [0,2]; b) procesos A, B y C [0,3]; c) células y moléculas 1 a 5 [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Presentación de antígenos por los macrófagos a los linfocitos T**. b) A: **fagocitosis**; B: **procesamiento del antígeno**; C: **presentación del antígeno**. c) 1: **macrófago**; 2: **microorganismo**; 3: **antígenos**; 4: **proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad**; 5: **linfocito T colaborador**.

PAU 2023 · Junio (y 2024) 1 punto Con figura

Figura de un proceso alérgico: molécula 1, célula 2, molécula 3, sustancia 4 y un efecto de 4.

▼ Ver respuesta modelo

> 1: **IgE**; 2: **mastocito** (o basófilo); 3: **alérgeno**; 4: **histamina**; efecto: **aumento de la permeabilidad vascular**, **atracción de macrófagos** o **aumento de la secreción exocrina**.

PAU 2024 · Titular B | 2 puntos

a) Causa del rechazo de un órgano trasplantado [0,5]. b) Dos trasplantes sin rechazo [0,5]. c) Células que intervienen [0,4]. d) Tratamiento para evitarlo y cómo actúa [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Incompatibilidad entre las proteínas del CMH** del donante y del receptor. b) **Autotrasplante** e **isotrasplante (gemelos)**: **genéticamente idénticos**. c) **Linfocitos T**. d) **Inmunosupresores**, que **disminuyen temporalmente la respuesta inmune**.

PAU 2024 · Titular B (y 2024 suplente B) | 1 punto

Se vacuna a las embarazadas frente al tétanos. a) ¿Qué ventaja tiene para el recién nacido? [0,5] b) ¿Se mantiene durante la lactancia? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> a) Recibe **anticuerpos antitetánicos (IgG)** de la madre **a través de la placenta**. b) **Sí**: recibe **anticuerpos (IgA) a través de la leche materna**. Esta inmunidad natural pasiva es **temporal**: **los anticuerpos de la madre duran poco**.

PAU 2021 · Suplente julio (y 2014, 2022) | 2 puntos

a) Defina hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencia [1,2]. b) Una inmunodeficiencia de origen infeccioso y otra que no lo sea [0,2]. c) Mecanismo de la de origen infeccioso [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Respuesta inadecuada o exagerada**; **respuesta contra moléculas, células o tejidos propios**; **incapacidad para defender al organismo frente a las infecciones**. b) **SIDA**; **inmunodeficiencia combinada severa**. c) El **VIH infecta los linfocitos T4 (colaboradores)** y causa su muerte: el enfermo **no puede dar una respuesta adecuada frente a otras infecciones**.

PAU 2013 (y 2017, 2022) | 1 punto

¿Por qué se usa la sueroterapia y no la vacunación cuando ya se ha contraído una enfermedad? [0,5] ¿Por qué el suero se inyecta y no se toma por vía oral? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> El suero aporta **anticuerpos ya formados**; la vacuna tiene que **desencadenar una respuesta**, que llegaría tarde. Por vía oral **los anticuerpos se destruirían en el aparato digestivo**.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Andalucía

En un hospital andaluz se trasplanta un riñón a un paciente cuyo hermano gemelo univitelino es el donante; a otro paciente se le trasplanta el riñón de un donante fallecido compatible. a) ¿Qué tipo de trasplante es cada uno? [0,4] b) ¿Cuál de los dos pacientes necesitará inmunosupresores de por vida y por qué? [0,4] c) ¿Por qué ese paciente debe extremar las precauciones frente a las infecciones? [0,2]

▼ Ver respuesta modelo

> a) El primero es un isotrasplante (gemelo genéticamente idéntico); el segundo, un alotrasplante (misma especie, genéticamente distinto). b) El segundo: aunque sea compatible, sus proteínas del CMH no son idénticas y los linfocitos T las reconocerían como extrañas, provocando el rechazo; los inmunosupresores disminuyen la respuesta inmune. c) Porque está inmunodeprimido y su respuesta frente a los patógenos es más débil.

14 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Infección y enfermedad son lo mismo? **Ver**

> No: se puede estar infectado (el patógeno entra y se multiplica) sin síntomas.

2. Tres barreras externas. **Ver**

> Piel (queratina), mucosas (moco y cilios), pH ácido del estómago, lisozima, microbiota.

3. Signos de la inflamación. **Ver**

> Rubor, calor, edema (hinchazón), dolor y pus.

4. ¿Dónde maduran los linfocitos B y los T? **Ver**

> B en la médula ósea; T en el timo.

5. ¿Qué hace el macrófago en la respuesta específica? **Ver**

> Fagocita, procesa y presenta el antígeno unido al CMH a los linfocitos T cooperadores.

6. ¿En qué se transforma un linfocito B activado? **Ver**

> En células plasmáticas (anticuerpos) y células de memoria.

7. ¿Qué anticuerpo atraviesa la placenta? ¿Y cuál está en la leche? **Ver**

> IgG; IgA.

8. ¿Qué anticuerpo predomina en la respuesta primaria? **Ver**

> IgM (en la secundaria, IgG).

9. Vacuna o suero frente a una mordedura de serpiente. **Ver**

> Suero: hacen falta anticuerpos ya formados de inmediato.

10. ¿Por qué el VIH causa inmunodeficiencia? **Ver**

> Destruye los linfocitos T4 cooperadores, que coordinan la respuesta.

11. ¿La alergia es autoinmune? **Ver**

> No: es hipersensibilidad frente a un antígeno externo, mediada por IgE, mastocitos e histamina.

12. ¿Por qué se rechaza un trasplante? **Ver**

> Por la incompatibilidad del CMH entre donante y receptor, reconocida por los linfocitos T.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2026) y de otras comunidades (2025); resumen del departamento (Tema 14, Inmunología); Abbas y otros, *Inmunología celular y molecular*; Organización Nacional de Trasplantes; calendario de vacunaciones de Andalucía. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.